

Prepoznavanje bolesti biljaka pomoću konvolucionih neuronskih mreža

Analiza generalizacije modela sa laboratorijskih na stvarne terenske snimke

1. Cilj rada

Cilj rada bio je da se izgradi model za prepoznavanje bolesti biljaka na osnovu fotografije lista, a zatim da se proverí da li taj model zaista radi u realnim uslovima.

Skoro svi radovi iz ove oblasti koriste skup podataka PlantVillage, prijave tačnost preko 99 % i tu se zaustave. Međutim, svaka slika u tom skupu je studijski snimak: jedan otkinut list, centriran u kadru, na jednoličnoj sivoj pozadini. Pošto i skup za obuku i skup za testiranje potiču iz iste raspodele, visoka tačnost potvrđuje samo da je model naučio tu raspodelu — a ne da je naučio patologiju biljaka.

Zato je model ovde obučen na skupu PlantVillage, a zatim testiran, bez ikakvog dodatnog prilagođavanja, na skupu PlantDoc, koji sadrži iste bolesti fotografisane na otvorenom polju.

2. Podaci

Korišćena su tri skupa podataka, svi u parquet formatu, bez izvršnih skripti za učitavanje (bezbednosna mera: parametar `trust_remote_code` nikada nije postavljen).

Skup podataka	Uloga	Obim
PlantVillage	obuka, validacija, test	55.448 slika / 39 klasa
PlantDoc	nezavisan test na terenu	2.569 slika / 28 klasa
PlantVillage (kopija)	kontrola ispravnosti	8.000 slika / 38 klasa

Skup PlantVillage podeljen je stratifikovano u odnosu 70/15/15 na skupove za obuku (38.812), validaciju (8.317) i testiranje (8.319). Svih 28 klasa skupa PlantDoc preslikano je na odgovarajuće klase skupa PlantVillage, tako da se modelu postavlja tačno ono pitanje za koje je obučen.

3. Metodologija

Kao model korišćena je mreža ResNet18, prethodno obučena na skupu ImageNet, sa 11.196.519 parametara. Obuka je trajala 12 epoha, odnosno 16 minuta na grafičkoj kartici NVIDIA RTX 4060.

- Augmentacija: nasumično isecanje, rotacija, preslikavanje, promena boje i nasumično brisanje delova slike.
- Optimizacija: AdamW, OneCycle raspored stope učenja, odsecanje gradijenta, ublažavanje oznaka, mešovita preciznost (AMP).
- Izbor modela prema makro F1 meri na validacionom skupu, a ne prema tačnosti — skup je izrazito neuravnotežen (od oko 5.000 do svega 150 slika po klasi), pa bi tačnost favorizovala česte klase.

Pored osnovnih mera, računate su i preciznost, odziv i F1 mera po klasama, Koenova kapa, kalibracija modela (ECE) i Grad-CAM mape pažnje.

4. Rezultati

Na test skupu PlantVillage model postiže tačnost od 99,65 %, makro F1 meru 0,9946 i top-5 tačnost od 100,00 %. Po svim uobičajenim kriterijumima, rad bi na ovom mestu bio završen.

Mera	Laboratorija	Teran	Zadržano
Tačnost (accuracy)	0,9960	0,1483	14,9 %
Balansirana tačnost	0,9948	0,1425	14,3 %
Makro F1	0,9944	0,1602	16,1 %
Makro preciznost	0,9942	0,3551	35,7 %
Top-5 tačnost	1,0000	0,4352	43,5 %
Koenova kapa	0,9958	0,1308	13,1 %
Prepoznavanje biljke	0,9986	0,2880	28,8 %
Zdravo / bolesno	0,9991	0,7415	74,2 %

Na terenskim snimcima tačnost pada sa 99,60 % na 14,83 %, što je relativan pad od 85,1 %. *Nasumično pogađanje na 28 klasa daje 3,6 %.*

5. Ključni nalazi

5.1. Model ne prepoznaje ni samu biljku

Najblaže pitanje koje se može postaviti jeste koja se biljka nalazi na slici, bez obzira na bolest. U laboratorijskim uslovima model na to odgovara tačno u 99,86 % slučajeva, a na terenu u samo 28,80 %. Dakle, ne radi se o suptilnoj zameni sličnih bolesti — model često ne prepoznaje ni vrstu biljke.

Najrečitiji podatak

34,9 % terenskih fotografija model svrstava u klasu „Background_without_leaves“, koja u skupu PlantVillage označava da na slici uopšte nema lista. Model je naučio da „list“ znači primerak izolovan na sivoj studijskoj pozadini, pa list na živoj biljci u polju za njega više ne predstavlja list.

5.2. Model nije svestan sopstvenih grešaka

Greška kalibracije (ECE) raste sa 0,0414 na laboratorijskim slikama na 0,4370 na terenskim. Na terenu model i dalje daje ocenu pouzdanosti veću od 90 % za 12,7 % slika, a od tih predviđanja tačno je svega 22,2 %. Praktično, aplikacija bi korisniku prikazala pogrešnu dijagnozu bez ikakvog znaka nesigurnosti.

5.3. Jedina naizgled prihvatljiva mera nije stvarna

Svođenje zadatka na binarno pitanje „da li je biljka bolesna“ daje 74,15 % na terenu, što deluje upotrebljivo. Međutim, 67,07 % slika u skupu PlantDoc zaista jeste bolesno, pa odgovor „bolesna“ na svaku sliku daje 67,07 %. Model predviđa „bolesna“ u 85,29 % slučajeva. Sedam procentnih poena iznad konstantnog odgovora nije upotrebljiv alat.

5.4. Referentni skup pogrešno rangira modele

Pod istim uslovima obučena je i mreža ResNet9 sa nasumičnom inicijalizacijom, arhitektura iz polaznog rada. Na referentnom skupu ona je čak i bolja: 99,72 % naspram 99,65 %, uz manje parametara. Na terenu, međutim, postiže samo 9,85 % naspram 14,83 % — pad od 90,1 % umesto 85,1 %.

Drugim rečima, izbor modela prema tačnosti na referentnom skupu — a upravo tako se model bira — vodi ka mreži koja je u stvarnim uslovima za trećinu lošija. Referentni skup ne samo da precenjuje uspeh, nego i obrće redosled modela.

5.5. Kontrola ispravnosti

Da bi se isključila mogućnost greške u kodu, model je testiran i na nezavisno pripremljenoj kopiji skupa PlantVillage (drugi autor, drugačija imena klasa). Na njoj postiže 97,71 % tačnosti kroz potpuno isti kod za evaluaciju. To potvrđuje da je pad na skupu PlantDoc posledica promene domena, a ne greške u obradi podataka.

6. Zaključak

Visoka tačnost na skupu PlantVillage ne meri prepoznavanje bolesti, već koliko dobro je model naučio jednu fotografsku konvenciju. Model koji na referentnom skupu postiže 99,65 % u stvarnim uslovima greši u šest od sedam slučajeva, često tvrdi da na slici nema lista i pritom ne prijavljuje nikakvu nesigurnost.

Mere koje bi stvarno pomogle:

- Uključiti terenske snimke u samu obuku — problem je pre svega u podacima, a tek onda u modelu.
- Uvek prijavljivati rezultate na nezavisnom skupu; podela unutar istog skupa ne može da otkrije ovaj problem, pa ni da ispravno rangira modele.
- Segmentacija lista pre klasifikacije, čime se uklanja pozadina kao prečica.
- Uvesti prag pouzdanosti i mogućnost da model odgovori „nisam siguran“, umesto pogrešne a samouverene dijagnoze.

Ograničenja: skup PlantDoc ima šumovitije oznake od skupa PlantVillage i deo slika su stok fotografije, pa je jedan deo izmerene razlike posledica kvaliteta podataka, a ne isključivo promene domena. Ipak, šum u oznakama ne može da objasni to što model trećinu slika proglašava slikama bez lista, niti pad prepoznavanja biljke na 28,8 %.